

Матрица соединений R

	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	ri
x1	0		1	1		1	1	1	1		1	1	8
x2		0	1				1	1	1	1			5
x3			0	1	1	1		1	1		1	1	9
x4				0	1			1	1				5
x5					0		1			1			4
x6						0	1	1					4
x7							0	1				1	6
x8								0		1		1	8
x9									0		1		5
x10										0	1		4
x11											0	1	5
x12												0	5

1. Положим $j=1$ 2. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i

x3, x1, x8, x7, x2, x4, x9, x11, x12, x5, x6, x10

3. Красим в первый цвет вершины x3, x7, x10. Вершины x1, x8, x2, x4, x9, x11, x12, x5, x6 смежные с x3

4. Остались неокрашенные вершины, поэтому удаляем из матрицы R строки и столбцы, соответствующие x3, x7, x10. $j=j+1=2$

	x1	x2	x4	x5	x6	x8	x9	x11	x12	ri
x1	0		1		1	1	1	1	1	6
x2		0				1	1			2
x4			0	1		1	1			4
x5				0						1
x6					0	1				2
x8						0			1	5
x9							0	1		4
x11								0	1	3
x12									0	3

5. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i :

x1, x8, x4, x9, x11, x12, x2, x6, x5

6. Красим во второй цвет вершины x1, x2, x5. Вершины x8, x4, x9, x11, x12, x6 смежные с x1

7. Остались неокрашенные вершины, поэтому удаляем из матрицы R строки и столбцы, соответствующие x1, x2, x5. $j=j+1=3$

	x4	x6	x8	x9	x11	x12	ri
x4	0		1	1			2
x6		0	1				1
x8			0			1	3
x9				0	1		2
x11					0	1	2
x12						0	2

8. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i

x8, x4, x9, x11, x12, x6

9. Красим в третий цвет вершины x8, x9. Вершины x4, x6, x12 смежные с x1, вершина x9 смежная с x11

10. Остались неокрашенные вершины, поэтому удаляем из матрицы R строки и столбцы, соответствующие x8, x9. $j=j+1=4$

	x4	x6	x11	x12	ri
x4	0				0
x6		0			0
x11			0	1	1
x12				0	1

11. Упорядочим вершины графа в порядке не возрастания r_i

x11, x12, x4, x6

12. Красим в четвертый цвет вершину x11. Вершина x11 смежная с x12

13. Остались неокрашенные вершины, поэтому удаляем из матрицы R строки и столбцы, соответствующие x11. $j=j+1=5$

	x4	x6	x12	ri
x4	0			0
x6		0		0
x12			0	0

14. Оставшиеся вершины x4, x6, x12 красим в пятый цвет

Все вершины окрашены